

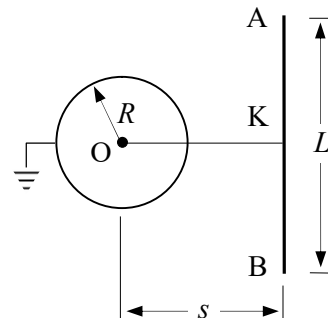
ΘΕΜΑ 1

Δίνεται κατανομή χωρικής πυκνότητας φορτίου η οποία εκτείνεται σε ολόκληρο τον χώρο και δίνεται από τη σχέση $q(\rho) = a\rho^{-1}e^{-\rho/b}$ [C/m³]. Επιπλέον, ο χώρος είναι μη ομογενής και η διηλεκτρική του σταθερά περιγράφεται από τη σχέση $\varepsilon(\rho) = \lambda\rho(1 - e^{-\rho/b})$ [F/m]. Αν τα a, b, λ είναι γνωστές θετικές σταθερές και ρ η ακτινική απόσταση από τον άξονα z , να βρεθούν:

- (α) οι διαστάσεις των σταθερών a, b, λ .
- (β) η διηλεκτρική μετατόπιση και η ηλεκτρική πεδιακή ένταση.
- (γ) το δυναμικό και η πυκνότητα ενέργειας ανά μονάδα όγκου.

ΘΕΜΑ 2

Ευθύγραμμη γραμμική πηγή μήκους L , που έχει φορτίο Q ομοιόμορφα διανεμημένο, τοποθετείται μπροστά από αγωγίμη σφαίρα ακτίνας R , όπως φαίνεται στο σχήμα. Το κέντρο της σφαίρας, O , απέχει απόσταση $OK = s$ από την πηγή και ίση απόσταση από τα άκρα της γραμμικής πηγής ($OA = OB$). Αν η διανομή του φορτίου στη γραμμική πηγή δεν επηρεάζεται εξ επαγωγής, να βρεθεί το φορτίο της σφαίρας.

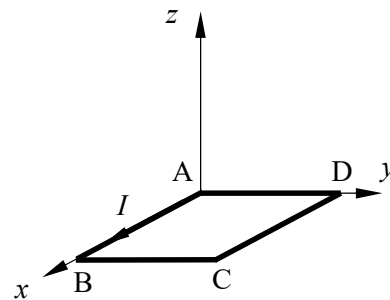


ΘΕΜΑ 3

Θεμελιακή γείωση αποτελείται από δύο πλήρως βυθισμένους στο έδαφος οριζόντιους παράλληλους σωλήνες μήκους $l=5\text{m}$ ο καθένας και διαμέτρου $d=4\text{cm}$. Οι σωλήνες είναι τοποθετημένοι οριζόντια σε σχετικά μεγάλο βάθος από την επιφάνεια και παράλληλα μεταξύ τους, σε απόσταση $h=3\text{m}$ ο ένας από τον άλλον. Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με μονωμένο καλώδιο (δεν διαχέει ρεύμα στο έδαφος) σε κοινό σημείο γείωσης. Ποιες τιμές πρέπει να έχει η αγωγιμότητα του εδάφους ώστε η αντίσταση γείωσης να είναι αποδεκτή ($<1\Omega$); Αν οι σωλήνες βρίσκονταν ακριβώς στην επιφάνεια του εδάφους (σε οριζόντια θέση) πόσο % διαφορετική θα ήταν η αντίσταση γείωσης σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση;

ΘΕΜΑ 4 (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών)

Ορθογωνικό πλαίσιο ABCD έχει διαστάσεις $a \times b$, διαρρέεται από ρεύμα I και βρίσκεται στο επίπεδο xy όπως στο σχήμα, με $(AB) = a$ και $(AD) = b$. Βρείτε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του πλαισίου. Αν το πλαίσιο βρίσκεται μέσα σε μη ομογενές μαγνητικό πεδίο $\mathbf{B} = y\hat{x} - x^2\hat{y}$ υπολογίστε τη συνολική δύναμη στο πλαίσιο και τη ροπή, εφόσον αυτό μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον (σταθερό) άξονα AB.



ΘΕΜΑ 4 (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών)

Έστω τελείως αγωγίμη συμπαγής σφαίρα ακτίνας a η οποία περιβάλλεται από διηλεκτρικό κέλυφος εξωτερικής ακτίνας b και διηλεκτρικής σταθεράς ε . Η διάταξη αυτή βρίσκεται στον αέρα, ενώ η σφαίρα είναι συνδεδεμένη με πηγή σταθερής τάσης V , με αποτέλεσμα να αποκτήσει φορτίο γνωστής πυκνότητας ρ_0 . Να βρεθούν:

- (α) Η ηλεκτρική πεδιακή ένταση και η συνάρτηση δυναμικού παντού, και να γίνει μια πρόχειρη γραφική παράσταση της μεταβολής τους.
- (β) Η χωρητικότητα της σφαίρας και η ενέργεια του ηλεκτροστατικού πεδίου.
- (γ) Να συγκριθεί η τιμή της χωρητικότητας που προέκυψε, με αυτήν που προκύπτει όταν η σφαίρα βρίσκεται στον ελεύθερο κενό χώρο και:
 1. έχει ακτίνα a και είναι συνδεδεμένη με πηγή σταθερής τάσης V .
 2. έχει ακτίνα b και είναι συνδεδεμένη με πηγή σταθερής τάσης V .